Adam Ouředník

CSS Grid, Proměnné & Responzivita

Od jednorozměrného Flexboxu k plnohodnotným mřížkám, čistému kódu a plynulým animacím.

01 // ARCHITEKTURA ROZVRŽENÍ

Flexbox vs. CSS Grid: Kdy co použít?

↔ Flexbox (1D)

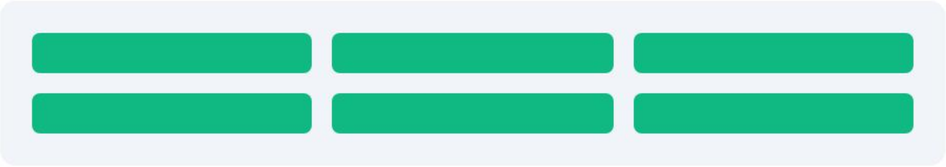


Jedna osa: Řeší pouze řádek nebo sloupec.

Vnitřek komponent: Ideální pro obsah jedné karty.

Zarovnání: Perfektní centrování prvků pod sebe.

CSS Grid (2D)



Dvě osy: Řídí sloupce i řádky současně.

Celkový layout: Ideální pro mřížku karet a stránku.

Kombinace: Grid navenek, Flexbox uvnitř!

CSS Grid: Tři klíčové vlastnosti

```css
/* Rodičovský kontejner */
.karty-grid {
  max-width: 1000px;
  margin: 0 auto;

  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 24px;
}
```

display: grid: Aktivuje mřížkový kontext na rodičovském prvku.

Jednotka 1fr (Fraction): Jeden díl volného místa v kontejneru.

repeat(3, 1fr): Zkratka pro zápis tří stejně širokých sloupců.

gap: 24px: Vytvoří čisté mezery mezi sloupci i řádky.

03 // UDRŽITELNOST KÓDU

Proč používat CSS proměnné?

Jedno místo změny

Okamžitá úprava barev celého webu.

Čitelnost kódu

Smysluplné názvy místo záhadných hex kódů.

Konzistence

Stejné zaoblení rohů napříč komponentami.

04 // SYNTAXE :ROOT A VAR()

Definice a použití proměnných v projektu

Proměnná v :root	Hodnota	Použití v CSS	Účel na stránce
`--barva-pozadi`	`#121212`	`var(--barva-pozadi)`	Tmavé pozadí celé stránky
`--barva-karty`	`#1e1e1e`	`var(--barva-karty)`	Plocha jednotlivých karet
`--radius-karty`	`16px`	`var(--radius-karty)`	Zaoblení rohů karty
`--mezera-mrizky`	`24px`	`var(--mezera-mrizky)`	Rozestupy v CSS Gridu
`--plynuly-prechod`	`0.3s ease`	`var(--plynuly-prechod)`	Rychlost hover animací

ČÁST DRUHÁ

Responzivita & Media Queries

Jak přizpůsobit mřížku pro počítače, tablety i chytré telefony.

05 // ADAPTIVNÍ MŘÍŽKA

Jak se mění počet sloupců podle šířky okna

NAD 850px

1. Desktop (3 sloupce)

`repeat(3, 1fr)`



MAX-WIDTH: 850px

2. Tablet (2 sloupce)

`repeat(2, 1fr)`



MAX-WIDTH: 550px

3. Mobil (1 sloupec)

`1fr`



Zápis Media Queries v CSS souboru

Meta tag viewport: Nutný základ v HTML hlavičce pro správné měřítko na mobilech.

Podmínka max-width: Styly uvnitř platí pouze pokud je obrazovka užší nebo rovna dané hodnotě.

Pořadí v souboru: Media queries píšeme vždy až na konec CSS souboru (od většího po menší).

```css
/* Tablet (do 850px): 2 sloupce */
@media (max-width: 850px) {
  .karty-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}

/* Mobil (do 550px): 1 sloupec */
@media (max-width: 550px) {
  .karty-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

07 // INTERAKTIVITA & HOVER EFEKTY

Plynulé přechody pomocí CSS Transition

Kam psát transition?

Vždy do základního selektoru (.karta) nikoliv do :hover stavu.

transform: translateY(-8px)

Při najetí myší posune kartu jemně nahoru bez rozhození okolních prvků.

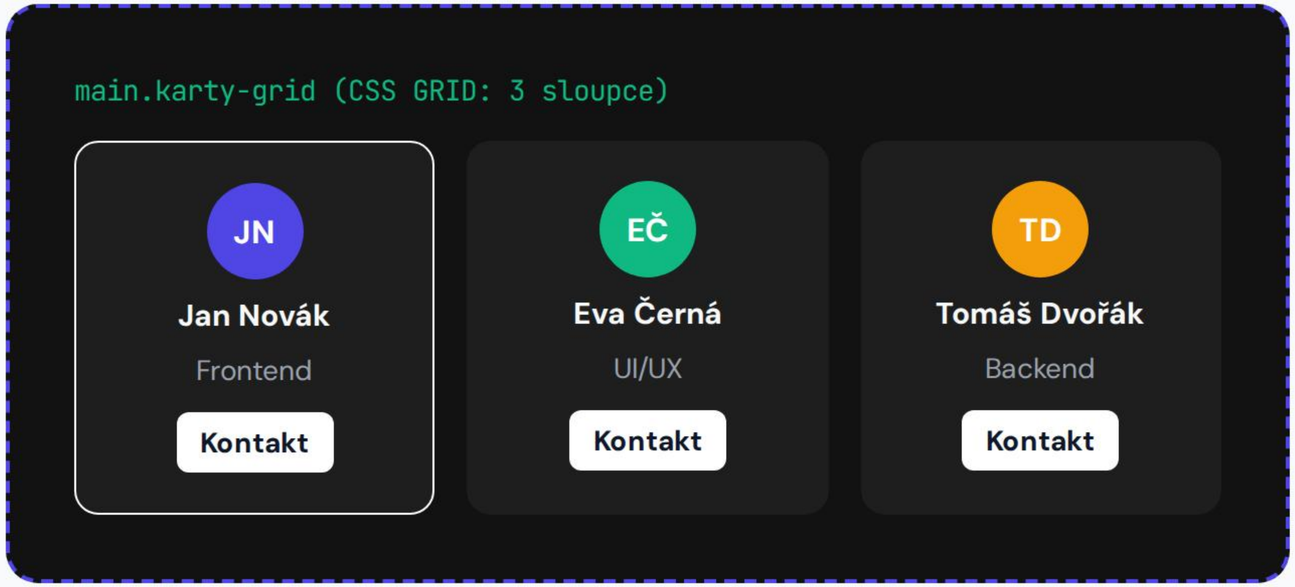
Stín a rámeček při :hover

Zvýraznění okraje (border-color) a jemný stín (box-shadow) dodají hloubku.

```
.karta {
  transition: transform var(--plynuly-prechod);
}
.karta:hover {
  transform: translateY(-8px);
}
```

08 // SPOJENÍ VŠECH TECHNOLOGIÍ

Architektura projektu: Náš Vývojářský Tým



Rodič (.karty-grid): Drží 3 sloupce a maximální šířku 1000px uprostřed stránky.

Karta (.karta): Využívá `display: flex` a `flex-direction: column` pro vycentrování obsahu pod sebe.

Kulatý avatar (.avatar): Pevný čtverec 90×90px se zaoblením `border-radius: 50%` a `object-fit: cover`.

09 // PRAKTICKÝ ÚKOL NA HODINU

Samostatné zadání: Stránka „Náš Vývojářský Tým“

1. HTML Struktura & Proměnné

Hlavička (.hlavicka): Hlavní nadpis h1 a krátký podtitulek.

3 karty (.karta): Obrázek avatara, jméno, pozice a tlačítko „Kontaktovat“.

Proměnné v :root: Definujte tmavé barvy, poloměry zaoblení, mezeru mřížky a čas přechodu.

2. Layout, Animace & Responzivita

Grid & Flexbox: Kontejner 3 sloupce (`repeat(3, 1fr)`), vnitřek karty sloupově přes Flexbox.

Hover efekt: Při najetí na kartu posun nahoru (`translateY(-8px)`) a bílý rámeček.

Media Queries: Pod 850px zúžit na 2 sloupce, pod 550px na 1 sloupec.

- OneCompiler.com/html - výchazejte z minulého kodu

Děkuji za pozornost